

Funcții armonice (continuare Curs 5)

Exemplu

Fie funcția $u: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $u(x, y) = e^x \sin y$. Să se determine $f \in \mathcal{H}(\mathbb{C})$ astfel încât $u = \operatorname{Re} f$.

Se știe că dacă $u: D \rightarrow \mathbb{R}$ este armonică, iar D este domeniu simplu conex, atunci $\exists f \in \mathcal{H}(D)$ astfel încât $\operatorname{Re} f = u$ (Teorema 1, pag. 5-7).

Sol. Verificăm că u este armonică:

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= e^x \sin y, & \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= \underline{e^x \sin y} \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= e^x \cos y, & \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} &= \underline{-e^x \sin y} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

Din (C-R) avem: $\frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{\partial u}{\partial y} = -e^x \cos y$, $\frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial u}{\partial x} = e^x \sin y$

Metoda I $v(x, y) = \int_{x_0}^x -\frac{\partial u}{\partial y}(x, y) dx + \int_{y_0}^y \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y) dy + C$
 $C \in \mathbb{R}$

(v. (4) pag. 5, 8)

$$\begin{aligned} v(x, y) &= \int_{x_0}^x -e^x \cos y dx + \int_{y_0}^y e^{x_0} \sin y dy + C = -e^x \cos y + \\ &+ e^{x_0} \cos y - e^{x_0} \sin y_0 + e^{x_0} \sin y_0 + C = -e^x \cos y + K \end{aligned}$$

$K \in \mathbb{R}$

$$f(z) = (u + iv)|_{(x, y)} = e^x \sin y - i e^x \cos y + iK = \underline{-i e^z + iK}$$

$K \in \mathbb{R}$

Metoda II (*) $v(x, y) = \int_{x_0}^x \frac{\partial v}{\partial x} dx + \varphi(y) = - \int_{x_0}^x e^x \cos y dx + \varphi(y)$
 $= -e^x \cos y + e^{x_0} \cos y + \varphi(y) \Rightarrow \varphi(y) = v(x_0, y)$

Donc $\varphi'(y) = \frac{\partial v}{\partial y}(x_0, y) = \frac{\partial u}{\partial x}(x_0, y) = e^{x_0} \sin y \Rightarrow$

$\varphi(y) = -e^{x_0} \cos y + C$, $C \in \mathbb{R}$, iar

$$v(x, y) = -e^x \cos y + e^{x_0} \cos y - e^{x_0} \cos y + C = -e^x \cos y + C$$

$$\Rightarrow f(z) = u + iv = e^x \sin y - i e^x \cos y + iC = \underline{-i e^z + iC}$$

$C \in \mathbb{R}$

Curs 6 Interpretarea geometrică a derivatei

Def. Fie $\gamma: [0, 1] \rightarrow G$ un drum. Spunem că el este un drum neted dacă $\gamma \in C^1[0, 1]$ și $\gamma'(t) \neq 0, t \in [0, 1]$.

Modulul derivatei

Fie $f \in \mathcal{H}(G)$, G deschisă, $z_0 \in G$ și $f'(z_0) \neq 0$. Notăm $w = f(z)$ și $w_0 = f(z_0)$. Atunci dacă facem raportul lungimilor vectorilor $\overrightarrow{z_0 z}$ și $\overrightarrow{w_0 w}$ avem

$$\frac{\|\overrightarrow{w_0 w}\|}{\|\overrightarrow{z_0 z}\|} = \frac{|w - w_0|}{|z - z_0|} = \frac{|f(z) - f(z_0)|}{|z - z_0|}$$

dar

$$\lim_{z \rightarrow z_0} \frac{|f(z) - f(z_0)|}{|z - z_0|} = |f'(z_0)|.$$

(Observăm că are loc egalitatea aproximativă

$$(1) \quad |w - w_0| \approx |f'(z_0)| \cdot |z - z_0|.$$

Fie γ un drum neted, $\{\gamma\} \subset G$, cu proprietatea că $z_0 = \gamma(t_0)$, t_0 din $[0, 1]$. $|\Gamma| = f \circ \gamma$ este tot un drum

și avem $\Gamma(t_0) = w_0$, $|\Gamma'(t_0)| = |f'(z_0)| |\gamma'(t_0)|$ și $\Gamma'(t_0) \neq 0$, adică $|d\Gamma(t_0)| = |f'(z_0)| |d\gamma(t_0)|$.

Notând cu ds elementul de arc în punctul z_0 ($ds = |d\gamma(t_0)|$), iar $dS = |d\Gamma(t_0)|$, obținem

că

$$(2) \quad \boxed{\frac{dS}{ds} = |f'(z_0)|}$$

iar această egalitate are loc oricare este drumul neted γ .

Relațiile (1) și (2) ne îndreptătesc să afirmăm că modulul derivatei, $|f'(z_0)|$ caracterizează deformarea (contractia sau dilatarea) dimensiunilor liniare în punctul z_0 .

$k = |f'(z_0)|$ se numește coeficient de deformare liniară în z_0 . ($k < 1$ - contractie, $k > 1$ - dilatare).

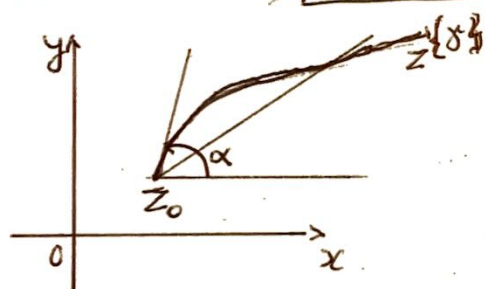
Dacă z descrie cercul cu centrul în z_0 și raza r (r suficient de mică), atunci din (1) obținem

$$|w - w_0| \approx |f'(z_0)| \cdot r,$$

deci și w descrie o curbă ce aproximează un cerc; la limită f transformă cercuri de rază r în cercuri de rază $|f'(z_0)|r$. [H.M.V. 2.22-2.93]

Argumentul derivatei

Fie $\gamma \in \mathcal{D}_G(z_0, z)$ un drum ^{neted} în mulțimea deschisă G și f fie o funcție olomorfă în G . Atunci $\Gamma \in \mathcal{D}(f(z_0), f(z))$ (pentru Γ drum este suficient ca $f \circ \gamma$ să fie continuă), $\boxed{\Gamma = f \circ \gamma}$



Presupunem că $|f'(z_0)| \neq 0$.

γ fiind neted, $\gamma'(0) \neq 0$ și $\arg \gamma'(0)$ este panta tangentei la $\{\gamma\}$, deoarece

$$\arg \gamma'(0) = \lim_{t \rightarrow 0} \arg \frac{\gamma(t) - \gamma(0)}{t - 0} = \alpha,$$

unde $\boxed{\alpha \in \text{Arg } \gamma'(0)}$

Avem $w_0 = f(z_0) = f(\gamma(0)) = \Gamma(0)$ și

$$(3) \quad \boxed{\Gamma'(0) = f'(z_0) \cdot \gamma'(0) \neq 0}$$

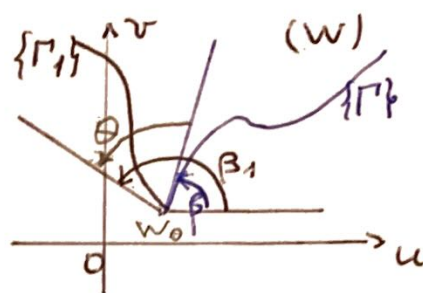
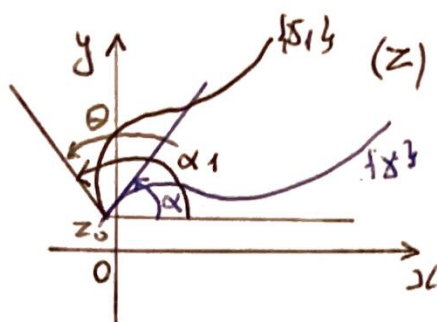
deci există tangenta și la $\{\Gamma\}$ în w_0 . Notăm

$$\boxed{\beta \in \text{Arg } \Gamma'(0)} \quad \text{și} \quad \boxed{\theta \in \text{Arg } f'(z_0)}$$

Cu aceste notații din (3) obținem

$$\boxed{\beta = \theta + \alpha \pmod{2\pi}}$$

Deci θ (sau orice unghi din $\text{Arg } f'(z_0)$) este unghiul de rotație al tangentei la $\{\gamma\}$ în punctul z_0 prin transformarea f în $\{\Gamma\}$, unghi în punctul $w_0 = f(z_0)$.



Dacă $\gamma_1 \in \mathcal{D}_G(z_0, z')$, atunci desigur este neted, $\exists \gamma_1'(0) \neq 0$ și $\arg \gamma_1'(0) = \alpha_1$; notăm $\beta_1 = \arg \Gamma_1'(0)$, unde $\Gamma_1 = f \circ \gamma_1$, atunci de asemenea are loc relația $\beta_1 = \theta + \alpha_1 \pmod{2\pi}$, de unde

$$\boxed{\beta - \alpha = \beta_1 - \alpha_1 \pmod{2\pi}} \text{ sau } \boxed{\alpha_1 - \alpha = \beta_1 - \beta \pmod{2\pi}}$$

sau

$$\arg \Gamma'(0) - \arg \gamma'(0) = \arg \Gamma_1'(0) - \arg \gamma_1'(0).$$

Am obținut că unghiurile dintre două curbe (suporturile a două drumuri) într-un punct z_0 (unde ele are tangente) și unghiurile dintre imaginile lor prin $f \in \mathcal{H}(G)$, cu $z_0 \in G$, $f'(z_0) \neq 0$, se păstrează (se conservă) ca mărime și sens.

Obs. Condiția $f'(z_0) \neq 0$ este esențială. De exemplu, semiaxele Ox și Oy se transformă prin funcția $f(z) = z^2$ în semiaxa reală pozitivă, respectiv semiaxa reală negativă.

O transformare care păstrează mărimea și sensul unghiurilor se numește direct conformă (transformare conformă de speță I directă).

Deci, dacă $f \in \mathcal{H}(G)$, G deschisă și $f'(z) \neq 0 \forall z \in G$, atunci f este o transformare direct conformă.

Exemplu

- 6.4 -

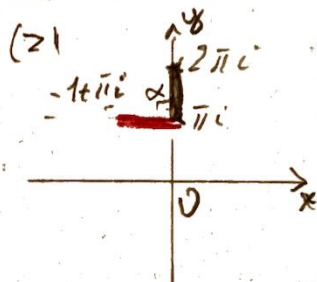
$$\gamma(t) = \pi i(1+t), \quad \gamma_1(t) = -t + \pi i, \quad t \in [0, 1], \quad f(z) = e^z$$

Se cere unghiul dintre $\{\gamma\}$ și $\{\gamma_1\}$ în πi și unghiul dintre $\{\Gamma\}$ și $\{\Gamma_1\}$ în -1 , unde $\Gamma = f \circ \gamma$ și $\Gamma_1 = f \circ \gamma_1$.

Sol $\gamma(t) = x(t) + iy(t), \quad x = x(t) = 0, \quad y = y(t) = (1+t)\pi,$

$$\{\gamma\} = [\pi i, 2\pi i];$$

$$\gamma_1(t) = -t + \pi i \Rightarrow x = -t, y = \pi \Rightarrow \{\gamma_1\} = [-1 + \pi i, \pi i].$$



$$(f \circ \gamma)(0) = f(\gamma(0)) = f(\pi i) = e^{\pi i} = -1$$

$$(f \circ \gamma_1)(0) = -1$$

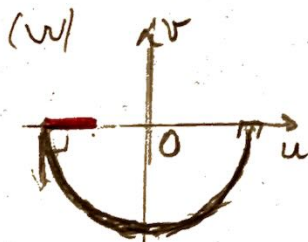
$$\{\Gamma\} \cap \{\Gamma_1\} = -1 \Rightarrow \beta = \alpha = \underline{\underline{\frac{\pi}{2}}}$$

Obs $\Gamma(t) = e^{\pi i(1+t)} = e^{\pi i} e^{\pi i t} = -e^{\pi i t}, \quad t \in [0, 1]$

$$-e^{\pi i t} = -(\cos \pi t + i \sin \pi t) \Rightarrow \cos^2 \pi t + \sin^2 \pi t = 1, \quad t \in [0, 1]$$

$$\cos \pi \cdot 0 = -1, \quad -(\cos \pi + i \sin \pi) = 1 \Rightarrow \{\Gamma\} \text{ e un } \underline{\text{semicercle}}, \text{ în}$$

$$\Gamma_1(t) = -e^{-t}, \quad t \in [0, 1] \Rightarrow \{\Gamma_1\} = \left[-1, -\frac{1}{e}\right] \text{ (segment)}$$



Obs $\gamma_{z_0, z_1}(t) = z_0 + t(z_1 - z_0) = z_0 + t(z_1 - z_0)$
unde $\mathcal{C}(z_0, z_1) = \{\gamma_{z_0, z_1}\}$

Obs $\{\gamma\} = [z_0, z_1] \Rightarrow \gamma(t) = (1-t)z_0 + tz_1 (= \lambda(t))$

$$z_0 = \pi i, \quad z_1 = 2\pi i \Rightarrow \gamma(t) = (1-t)\pi i + t2\pi i = \underline{\underline{-t + \pi i}}$$

Unghiul de rotație al lui f în $i\pi$ este

$$\arg f'(i\pi) = \arg e^{i\pi} = \arg(-1) = \underline{\underline{\pi}}$$